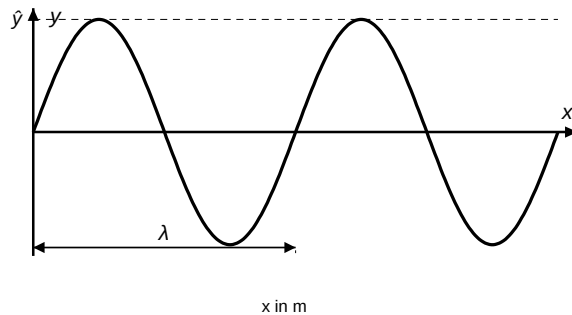


Physik-Klausur Nr. 6A Dr. Winkelmann	Klasse gA	Name	Datum
<i>Wellen</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Wasserwellen im Hafen

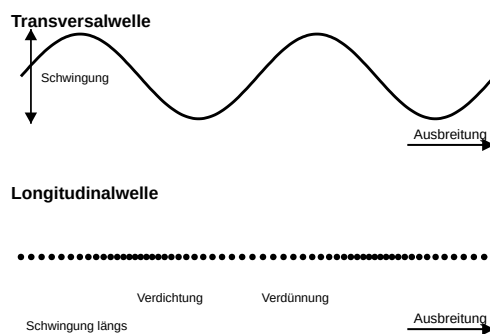
Vor einer Hafenmole laufen gleichmäßige Wasserwellen ein. Die Momentaufnahme $y(x)$ zeigt das Wellenprofil; benachbarte Wellenberge sind $\lambda = 4,0 \text{ m}$ entfernt. Pro Sekunde laufen $0,25$ Wellen an einem Pfahl vorbei ($f = 0,25 \text{ Hz}$).



- Nenne**, was die Frequenz f einer Welle angibt, und gib an, wie man die Wellenlänge aus der Momentaufnahme abliest. (3 BE)
- Berechne** die Ausbreitungsgeschwindigkeit c der Wasserwelle. (3 BE)
- Bestimme** die Periodendauer T der Wasserwelle. (3 BE)

2. Erdbebenwellen

Bei einem Erdbeben entstehen zwei Wellenarten: P-Wellen (Längswellen, schnell) und S-Wellen (Querwellen, langsamer). Eine P-Welle läuft mit $c = 6000 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ durch das Gestein.

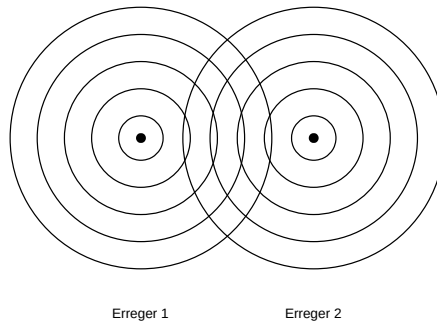


- Beschreibe** den Unterschied zwischen einer Längswelle (P-Welle) und einer Querwelle (S-Welle) bezüglich der Schwingungsrichtung der Teilchen. (3 BE)
- Ermittle** die Wellenlänge der P-Welle, wenn sie mit der Frequenz $f = 2,0 \text{ Hz}$ schwingt. (3 BE)
- Erkläre**, warum eine Messstation die P-Welle stets vor der S-Welle registriert. (3 BE)

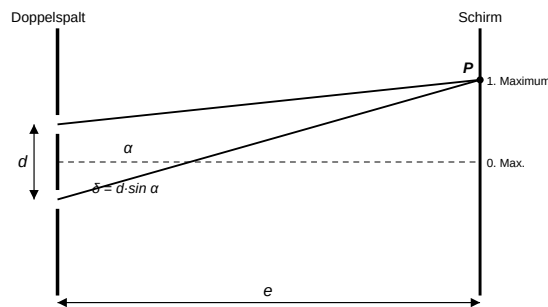
3. Interferenz zweier Wasserwellen

In einer Wellenwanne erzeugen zwei gleichphasige Erreger Kreiswellen der Wellenlänge $\lambda = 2,5 \text{ cm}$. An verschiedenen Punkten überlagern sich die Wellen.

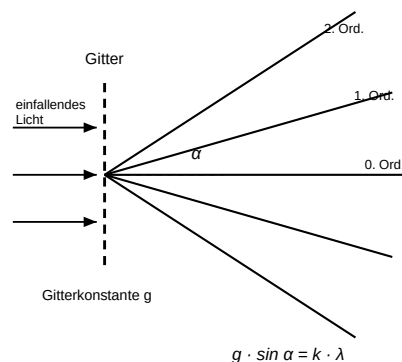
Überlagerung zweier Kreiswellen



- Erläutere** die Bedingung für ein Maximum (Verstärkung) und für ein Minimum (Auslöschung) mithilfe des Gangunterschieds δ . (4 BE)
 - Bestimme** für einen Punkt mit Gangunterschied $\delta = 6,25 \text{ cm}$, ob dort Verstärkung oder Auslöschung vorliegt. (4 BE)
 - Begründe**, warum genau auf der Mittellinie zwischen beiden Erregern immer Verstärkung auftritt. (3 BE)
4. **Doppelspalt: Einfluss des Spaltabstands**
Ein Doppelspalt (Spaltabstand $d = 0,30 \text{ mm}$) wird mit rotem Laserlicht ($\lambda = 600 \text{ nm}$) beleuchtet. Der Schirm steht $e = 2,0 \text{ m}$ entfernt (Schirmnäherung).



- Berechne** den Abstand a_1 des 1. Maximums von der Mitte ($a_k \approx k \lambda \frac{e}{d}$). (4 BE)
 - Berechne** den neuen Abstand des 1. Maximums, wenn man den Spaltabstand auf $d = 0,15 \text{ mm}$ halbiert. (3 BE)
 - Beurteile** die Aussage: „Ein kleinerer Spaltabstand erzeugt ein engeres Streifenmuster.“ Begründe mit der Formel. (4 BE)
5. **Gitter und weißes Licht**
Weißes Licht fällt senkrecht auf ein Gitter mit 500 Linien pro Millimeter. Hinter dem Gitter erscheint ein farbiges Spektrum. Betrachtet werden rotes ($\lambda = 700 \text{ nm}$) und violettes Licht ($\lambda = 400 \text{ nm}$).



- Ermittle** für die 1. Ordnung die Winkel α_{rot} und α_{viol} ($g \cdot \sin \alpha = k \lambda$). (5 BE)
- Begründe**, warum violettes Licht unter einem kleineren Winkel erscheint als rotes. (3 BE)
- Erkläre**, warum hinter dem Gitter ein farbiges Spektrum entsteht, während die 0. Ordnung (geradeaus) weiß bleibt. (2 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Lösungsweg darstellen und das Ergebnis formulieren
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
ermitteln	einen Zusammenhang oder eine Lösung herstellen und das Ergebnis formulieren
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Klausur Nr.6 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	<i>Nennen:</i> * Die Frequenz gibt die Anzahl der Schwingungen (oder Wellen) pro Sekunde an. * Die Wellenlänge ist der Abstand zweier benachbarter Wellenberge. * Man liest sie im $y(x)$ -Diagramm als Abstand der Berge ab.	I	3	
1b	<i>Berechnen:</i> * $c = \lambda \cdot f$ * $c = 4,0 \text{ m} \cdot 0,25 \text{ Hz}$ * $c = 1,0 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.	I	3	
1c	<i>Bestimmen:</i> * $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{0,25 \text{ Hz}}$ * $T = 4,0 \text{ s}$ * Eine volle Welle braucht also $4,0 \text{ s}$.	I	3	
2a	<i>Beschreiben:</i> * Bei der P-Welle (longitudinal) schwingen die Teilchen parallel zur Ausbreitungsrichtung. * Bei der S-Welle (transversal) schwingen die Teilchen senkrecht dazu. * Die P-Welle erzeugt Verdichtungen und Verdünnungen im Gestein.	I	3	
2b	<i>Ermitteln:</i> * $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{6000 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{2,0 \text{ Hz}}$ * $\lambda = 3000 \text{ m}$ * Die Wellenlänge beträgt $3,0 \text{ km}$.	I	3	
2c	<i>Erklären:</i> * Beide Wellen starten zur gleichen Zeit am Bebenherd. * Die P-Welle ist schneller als die S-Welle. * Daher kommt sie früher an der Station an (kürzere Laufzeit).	II	3	
3a	<i>Erläutern:</i> * Der Gangunterschied δ ist der Wegunterschied zu den beiden Erregern. * Maximum bei $\delta = k \cdot \lambda$ (ganzzahliges Vielfaches). * Minimum bei $\delta = (k + \frac{1}{2})\lambda$. * $k = 0, 1, 2, \dots$ ist die Ordnung.	II	4	
3b	<i>Anwenden:</i> * $\frac{\delta}{\lambda} = \frac{6,25 \text{ cm}}{2,5 \text{ cm}} = 2,5$ * $\delta = 2,5\lambda = (2 + \frac{1}{2})\lambda$ mit $k = 2$. * Der Gangunterschied ist ein ungeradzahliges Vielfaches von $\frac{\lambda}{2}$. * Es liegt destruktive Interferenz (Auslöschung) vor.	II	4	
3c	<i>Begründen:</i> * Auf der Mittellinie ist der Weg zu beiden Erregern gleich lang. * Der Gangunterschied ist dort $\delta = 0$. * Wegen $\delta = 0 = 0 \cdot \lambda$ liegt ein Maximum (Verstärkung) vor.	III	3	
4a	<i>Berechnen:</i> * $a_1 = 1 \cdot \lambda \cdot \frac{e}{d}$ * $a_1 = 600 \cdot 10^{-9} \text{ m} \cdot \frac{2,0 \text{ m}}{0,30 \cdot 10^{-3} \text{ m}}$ * $a_1 = 4,0 \cdot 10^{-3} \text{ m}$ * $a_1 = 4,0 \text{ mm}$.	II	4	
4b	<i>Anwenden:</i> * $a'_1 = \lambda \cdot \frac{e}{d/2} = 2 \cdot a_1$ * $a'_1 = 2 \cdot 4,0 \text{ mm}$	II	3	

	* $a'_1 = 8,0 \text{ mm}$.			
4c	<i>Beurteilen:</i> * Die Aussage ist falsch. * Aus $a_k \approx k\lambda \frac{e}{d}$ folgt $a_k \sim \frac{1}{d}$. * Ein kleinerer Spaltabstand d vergrößert den Streifenabstand. * Das Muster wird also breiter, nicht enger.	III	4	
5a	<i>Ermitteln:</i> * $g = \frac{1 \text{ mm}}{500} = 2,0 \cdot 10^{-6} \text{ m}$. * $\sin \alpha_{\text{rot}} = \frac{700 \cdot 10^{-9}}{2,0 \cdot 10^{-6}} = 0,35$ * $\alpha_{\text{rot}} = \arcsin(0,35) \approx 20,5^\circ$. * $\sin \alpha_{\text{viol}} = \frac{400 \cdot 10^{-9}}{2,0 \cdot 10^{-6}} = 0,20$ * $\alpha_{\text{viol}} = \arcsin(0,20) \approx 11,5^\circ$.	II	5	
5b	<i>Begründen:</i> * Es gilt $\sin \alpha = \frac{k\lambda}{g}$, der Winkel hängt von λ ab. * Violette Licht hat eine kleinere Wellenlänge als rotes. * Kleinere Wellenlänge bedeutet kleineren Winkel α .	III	3	
5c	<i>Erklären:</i> * Jede Farbe wird wegen ihrer eigenen Wellenlänge unter einem anderen Winkel gebeugt. * In der 0. Ordnung ist $\alpha = 0$ für alle Farben gleich, daher bleibt sie weiß.	I	2	
		ges.	50	

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10